RESUME

산업및시스템공학 박사 | 시뮬레이션 솔루션 컨설턴트 | AI 솔루션 아키텍트

이제훈 (Jehun Lee)

Address: 경기도 용인시
Mobile: (+82) 10-8244-5376 **Portfolio:** https://jehun-lee.work
Email: jehun.lee302@gmail.com, jehun.lee@kaist.ac.kr
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jehun-lee/
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=C7ekyjEAAAAJ

전문 프로필

AI 시대에서 가장 중요한 질문은 '어떤 모델을 쓸까'가 아니라 '무엇을 풀 것인가'입니다. 사람의 의지와 필요성에서 출발하는 문제 정의 — 알고리즘은 방향을 정하지 않습니다, 사람이 정합니다.

제가 지향하는 방향은 keyman입니다. 시스템 전체를 조망하고, 이해관계를 파악하고, 우선순위를 정하고, 해결해야 할 문제를 심도 있게 이해하여 방향성을 설정하는 사람. 진정한 성장은 개인의 최적화가 아닌, 조직이 함께 성장할 때 일어난다고 믿습니다.

제가 추구하는 시스템적 완벽성은 비효율을 제거해 사람이 더 의미 있는 일에 집중할 수 있는 환경입니다. 잡무, 기본 검토, 숫자 누락 — 시스템으로 해결할 수 있는 문제들입니다. 조직과 시스템의 목적성에 맞춘 파이프라인 자동화와 체계화 위에서, 사람은 판단 · 전략 · 의미에 집중합니다.

학력

2021.03 - 2025.02	**Ph.D. in 산업및시스템공학과**	한국과학기술원
2016.09 - 2021.02	**M.S. in 산업공학과**	성균관대학교
2013.03 - 2016.08	**B.S. in 시스템경영공학과**	성균관대학교
2011.03 - 2013.02	**High School in 수학 · 과학 과정**	세종과학고등학교

경력

2025.08 - Present
생산계획 솔루션 컨설턴트
VMS 솔루션스 | 솔루션사업부 | 솔루션 컨설턴트 파트
시스템 설계 및 PMO: 디지털 트윈 플랫폼, 생산-물류 통합 시뮬레이터, 시뮬레이션 기반 AI 스케줄러, SaaS 제품
SK Hynix 디지털 트윈 플랫폼 구축: 생산-물류 시뮬레이터 신규 구축 PM, use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, MES legacy data 분석 및 시뮬레이터 연결, AI 예측 모델 활용 데이터 정의
생산-물류 통합 시뮬레이션 설계
생산 시뮬레이션 엔진 구조 변경안 설계 및 개발 참여
Agentic AI 주제 정부과제 기획 및 제안서 2건 작성 (제조 특화 Agentic AI, LLM 기반 생산계획 설명 모듈 / with 토론토대학)
시뮬레이션 기반 APS system의 AI 확장성 검토 및 설계, 신규 엔진 기능 정의 및 genAI 기반 개발 참여
LLM 기반 스케줄 분석 및 레포트 생성 시스템 성능 검토 및 피드백 전달

2025.02 - 2025.07
생산계획 솔루션 컨설턴트
VMS 솔루션스 | 솔루션사업부 | Micron 유지보수
솔루션 컨설턴트: 시뮬레이션 기반 실시간 APS 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원
Micron 기업의 시뮬레이션 기반 real-time APS 로직 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원

2023.03 - 2026.02
전문연구요원
대한민국 (KAIST, VMS 솔루션스) | 국방부
산업 R&D (병역 대체 복무)

2021.03 - 2025.02

연구원

KAIST | MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실

핵심 연구원: AI 기반 동적 스케줄러, 최적화 기반 휴리스틱, 자율 제조 스케줄링 시스템
프로젝트 전 주기(기획~검증) 리딩: 산학과제 9건 (기획 5건, PM 4건), 정부과제 4건 (기획 3건, PM 4건)
그래프 신경망(GNN) 및 강화학습(RL) 기반 Neural Combinatorial Optimization 원천 기술 연구
제조 환경 변화에 유연하게 대응 가능한 범용 스케줄링 에이전트 및 Meta-RL 방법론 기획 및 설계
AI 기반 수요예측 · 생산계획 · 작업계획 최적화 알고리즘 설계 및 실제 공정 데이터를 활용한 비즈니스 임팩트 검토 (삼성전자, LG전자, 삼성중공업 등)
과제 수행 결과를 바탕으로 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 및 시스템 설계안 전달
연구실에 OneDrive 및 Notion 기반의 체계적 과제 관리 프로세스 처음 도입
연구실 첫 번째 박사 졸업생으로서 과제 기획부터 제안서 작성, 연구 주도까지 일반적 연구자 이상의 주도적 역할 수행
정부 과제 탈락 경험을 발판 삼아 심사 피드백을 철저히 분석하고 논리를 보강하여 10년 장기 프로젝트인 연구재단 한우물 과제 쟁취
IEEE 국제학술지 1저자 논문 2편 게재, 국제 학회 발표 7건

2016.04 - 2021.02

연구원

SKKU | SCO (Systems Control & Optimization) 연구실

스케줄링 알고리즘 개발: 메타휴리스틱, 최적화; 시스템 설계: 제조 디지털 트윈, 동적 리스케줄링 시스템
산학과제 5건 (기획 2건, PM 2건), 정부과제 4건 (기획 2건, PM 1건)
3D 프린터 기반 스마트 팩토리 디지털 트윈 시스템 기초 설계 및 운영 최적화 연구 주도
유연 생산 시스템(FMS) 내 이상 상황(설비 고장, 주문 취소 등) 대응 리스케줄링 알고리즘 개발
제조 현장의 물리적 제약 조건을 수리적 모델로 치환하고 가상 환경에서 검증
생산 관점의 가상 공장 운영 시나리오 정의 및 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검토
유전 알고리즘 및 휴리스틱을 활용한 실시간 스케줄 도출 방법론 설계 및 성능 검증

프로젝트

2025.06 - 2025.12
7m

디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈

이해관계자 인터뷰를 통한 프로세스 트윈 실제 운영 Use-case 발굴
생산-물류 통합 시뮬레이터 기획 및 설계: 공정 흐름과 자재 이동을 통합 모델링 구조 설계
실 반도체 팹의 운영 데이터를 통합하여 프로세스 트윈의 일관성 검증 수행 (MES 데이터 분석, SQL 활용)
시뮬레이션 결과 정합성 지표 정의 및 자동 연산 파이프라인 설계 및 개발
WEB UI 디자인 참여 및 피드백
Use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, 자동 연산 파이프라인 구축
VMS Solutions Inc. (with SK Hynix, SKT, SK AX, Calro)

2025.03 -

소프트웨어 제품 기획/개발: 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링

사용자 시나리오 정의 및 데이터 스키마 설계
VMS Solutions Inc.

2025.02 - 2025.06
5m (5y)

반도체 팹 시뮬레이션 기반 실시간 스케줄러 유지보수

실시간 스케줄러 신규 구현을 위한 로직 설계 및 검토: 설비 상태 변화, 우선순위 재산정 등 핵심 알고리즘 구체화
반도체 공정 특화 제약(설비 자격, 배치 룰 등)을 추상화하여 제품 범용성 향상 기획
솔루션 환경 설정 원격 지원
Mozart 환경 이슈 해결 및 고객 요구사항 기반 로직 설계
VMS Solutions Inc. (with Micron)

2024.05 - 2025.02
10m (10y)

동적 제조 환경에서의 신속하고 효율적인 적응을 위한 자율 스케줄링

10개년 과제 기획/수행 주도
공정 제약, 다중 목적 함수 등으로 점진적인 확장 사례 정의
1차년도: 다중 공정 혼류 생산 공정에서 문제 사이즈가 변하는 상황에서도 대응 가능한 GNN 기반 imitation learning 방법론 개발
Job shop 스케줄링 문제별 최적해 대비 makespan 차이(optimal gap) 개선: 42.0% (vs 과거 SOTA AI); SCI 논문 1건 (1저자)
KAIST (with NRF of Korea)

2024.03 - 2025.02
1y

다양한 시나리오에 대한 최적 운영 계획을 위한 AI 기반 알고리즘

현장 엔지니어 인터뷰 기반 의사결정 프로세스 파악
문제 정의 및 문제 해결 범위 결정
데이터 전처리 및 보정
예측 모델 구상, 논의, 고도화
데이터 구분
수요 예측 모델 성능: 89.3% / 80% / 80%
KAIST (with Samsung Electronics)

2023.07 - 2024.06
1y

순서 의존 셋업 시간 및 설비 자격을 고려한 비관련 병렬 기계 스케줄링을 위한 강화학습

GNN 기반 강화학습 알고리즘 개발 및 성능 검토
KAIST (with VMS Solutions)

2023.07 - 2024.02
8m

AI를 활용한 생산계획 수립

현장 엔지니어 인터뷰 기반 제약 파악 및 문제 정의 (objective: setup 횟수 최소화, 정시 생산 및 장비 가동률 최대화)
데이터 분석 및 보정 (Excel → Python)
생산계획 최적 수립 알고리즘 개발 (최적화 엔진 기반 휴리스틱 알고리즘)
알고리즘 기반 생산계획 수립 프로세스 정의
7일 생산계획, 20분 run time 제한 시: setup 5.1%, 정시 생산 25.8%, idle time 37.6% 향상 (vs 현장 생산계획)
KAIST (with LG Electronics)

2022.05 - 2023.02
10m

실시간 잡 샵 스케줄링을 위한 그래프 기반 강화학습 알고리즘

강화학습 활용 실시간 디스패칭 Agent 개발
KAIST (with NRF of Korea)

2022.04 - 2023.03
1y

잡 샵 스케줄링을 위한 강화학습
Job Shop 생산 시뮬레이터 고도화 및 방법론 개발
KAIST (with VMS Solutions)

2022.03 - 2022.03
1m (7m)

X-DEC 슬림 레이아웃 배선 최적화 알고리즘 개발
기판 전극 위치 기반 최적 배선 도출 알고리즘 기획
KAIST (with SK Hynix)

2022.03 -
3y

제조 시스템을 위한 강화학습 기반 메타 스케줄링
범용 Agent 구축을 위한 Meta-RL 적용 및 설계
KAIST (with NRF of Korea)

2022.03 - 2023.07
1y5m (2y)

프로젝트 스케줄링을 위한 강화학습
프로젝트 기획 주도, 제안서 작성 주도
문제 정의 및 문제 해결 범위 결정 (목적함수: 일별 작업자 고용 편차 최소화)
선박 생산 시뮬레이터 고도화
강화학습 기반 스케줄 조정 알고리즘 고도화
Iterative greedy 알고리즘 제안
공간 배치 알고리즘 방법론 논의
1차년도 스케줄 조정: daily manpower 표준편차 기준 41.60% (RL, 20.27초), 44.53% (greedy, 49.86초), 47.69% (greedy+RL) 감소 (vs 기존 6개월 스케줄)
KAIST (with Samsung Heavy Industries)

2021.07 - 2021.11
5m

선박 화물 생산 부하 분산을 위한 강화학습 알고리즘 개발
부하 분산 최소화 알고리즘 및 시뮬레이터 개발
KAIST (with Samsung Heavy Industries)

2020.06 - 2021.02
9m

머신러닝 알고리즘을 활용한 최적 설비 할당
AI 예측모델 기반 최적 설비 할당 알고리즘 개발 및 구현
KAIST (with VMS Solutions)

2019.06 - 2022.05
3y

글로벌 공급망 내 사이버-물리 조립 및 물류 시스템
현장 인터뷰를 통한 현장 제약 파악
문제 및 해결 범위 정의
자동차 부품 생산 시뮬레이터 및 작업자 실시간 할당/재할당 알고리즘 개발
반자동 조립 공정을 위한 컨베이어 벨트 속도 결정 알고리즘 개발
사용자 시나리오 정의 및 프로그램 화면 정의
Cycle time 감소: 5.6% (실제 현장 운영 데이터) / 2~5% (vs meta-heuristic); 특허 등록: [공정 최적화 방법] KR1020210070359; SCI 논문 1건 (2저자); 학회 2건
KAIST (with MOTIE of Korea, Yura)

2019.09 - 2020.02
6m

다중 KPI를 고려한 디스패칭 룰 최적 가중치 도출
다중 KPI 고려 FAB 자동화 시스템 최적 파라미터 도출 프레임워크 설계/개발
KAIST (with VMS Solutions)

2019.04 - 2019.12
9m (1y9m)

스마트 제조를 위한 빅데이터 기반 시뮬레이션 및 최적화 기술
배터리 공정 이상상황 예측 및 스케줄링 프레임워크 제안
SKKU (with MOTIE of Korea, Samsung SDI)

2019.03 - 2022.02
3y

제조 시스템을 위한 강화학습 기반 스케줄링 이론 및 알고리즘 개발
생산 시스템용 강화학습 알고리즘 개발 및 성능 검토
SKKU (with NRF of Korea)

2018.07 - 2018.09
3m

디스패칭 룰 가중치 방법론
반도체 FAB 생산라인 최적 파라미터 도출 및 현장 제약 파악
SKKU (with SK Hynix)

2018.07 - 2019.02
8m

디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 프레임워크 개발
머신러닝 기반 최적 파라미터 도출 알고리즘 설계/개발
SKKU (with VMS Solutions)

2017.07 - 2018.02
8m

LCD 제조 디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석
파라미터에 따른 성능 변화 분석 프레임워크 설계/개발
SKKU (with VMS Solutions)

2017.07 - 2018.01
7m

스마트 팩토리 테스트베드 운영 최적화 설계 및 분석
가상공장 시뮬레이터 구축 및 운영 효율성 분석
SKKU (with MSIP of Korea)

2016.11 - 2019.10
3y

3D 프린터 기반 스마트 팩토리 스케줄링/리스케줄링 알고리즘 개발
유연 생산 자동화 이슈 정의 및 대응 알고리즘 설계/개발
SKKU (with NRF of Korea)

2016.07 - 2017.02
8m

LCD 공정 비효율 스케줄 탐지 및 개선 알고리즘 개발
기존 스케줄 개선을 위한 휴리스틱 알고리즘 설계/개발
SKKU (with VMS Solutions)

2016.04 - 2018.05
2y2m (3y)

대량 개인맞춤을 위한 개방형 FaaS IoT 서비스 플랫폼 개발
유연 생산 자동화용 스케줄링/리스케줄링 알고리즘 설계/개발
SKKU (with MSIP of Korea)

학술 논문

2024	**Graph-based imitation learning for real-time job shop dispatcher** IEEE Transactions on Automation Science and Engineering	1st Author [LINK]
2024	**Tree-based Dispatcher for Job Shop Scheduling** IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)	1st Author
2024	**Tree-based dispatcher for solving job shop scheduling problems** the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2023	**Active schedule-based imitation learning for job shop scheduling** the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2022	**Imitation learning for real-time job shop scheduling using graph-based representation** Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2022	**Job shop scheduling using graph-based imitation learning** INFORMS Annual Meeting	1st Author
2022	**A multi-manned assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints** IEEE Robotics and Automation Letters	Co-Author [LINK]
2022	**Reinforcement learning for resource leveling in multiple projects** the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2022	**Dynamic job shop scheduling using graph-based imitation learning** the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2021	**Machine learning-based periodic setup changes for semiconductor manufacturing machines** Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2021	**Resource leveling in shipyard cargo hold process through reinforcement learning** the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	Co-Author
2021	**Assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints** Advances in Production Management Systems (APMS)	Co-Author [LINK]
2021	**Operation and optimization of the automotive parts assembly line considering worker skill levels** the Summer Conference of Korea CDE	Co-Author
2020	**A sequential search method of dispatching rules for scheduling of LCD manufacturing systems** IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing	1st Author [LINK]
2020	**A simulation-based sequential search method for multi-objective scheduling problems of manufacturing systems** Winter Simulation Conference	1st Author
2020	**Workforce assignment for automotive parts assembly lines** the Winter Conference of Korea CDE	Co-Author
2020	**Digital twin-based cyber physical production system architectural framework for personalized production** The International Journal of Advanced Manufacturing Technology	Co-Author [LINK]
2020	**Workforce assignment with a different skill level for automotive parts assembly lines** Advances in Production Management Systems (APMS)	Co-Author [LINK]
2019	**A sequential search framework for selecting weights of dispatching rules in manufacturing systems** Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2019	**A genetic algorithm for hybrid flow shop scheduling with multiple assembly stages** the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2018	**Vulnerability analysis of evacuation transportation networks** International Journal of Industrial Engineering-Theory Applications and Practice	Co-Author
2018	**A framework for performance analysis of dispatching rules in manufacturing systems** Winter Simulation Conference	1st Author

2018	**Rescheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems** the Summer Conference of Korea CDE	1st Author
2018	**Scheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems** the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	Co-Author
2017	**Rescheduling of flexible flow shop with sequence-dependent setup times and job splitting** Winter Simulation Conference	Co-Author [LINK]
2017	**3D printer based assembly process scheduling algorithm development** the Winter Conference of Korea CDE	Co-Author

수상 내역

2025.11	**2등상, 박사논문경진대회 ,** 잡 샵 스케줄링 문제를 위한 학습 기반 스케줄러	Korean Institute of Industrial Engineers (KIIE)
2023.12	**1등상, 2023 Simulation Challenge ,** 반도체 팹 Q-time 기반 공정 게이팅 제어	Winter Simulation Conference (WSC), Micron
2023.09	**3등상, 2023 AI Competition: 실제 문제 해결 ,** AI를 활용한 통합 계획 모듈	Hankook & Company
2022.06 - 2023.02	**박사과정생 연구장려 지원사업**	National Research Foundation (NRF) of Korea
2022.09	**2등상, 2022 포스터경진대회: 산업/사회문제 ,** 선박건조 자원 평활화를 위한 강화학습	Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
2022.05	**감사장: 우수 프로젝트 ,** 선박 화물 생산 부하 분산	Samsung Heavy Industries
2021.03 - 2025.02	**전액 입학 장학금 ,** 성적 우수 입학 장학금 (박사)	Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
2016.07	**3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Customer Insight**	General Motors (GM)
2016.07	**3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Manufacturing Engineering**	General Motors (GM)
2013.03 - 2016.08	**전액 입학 장학금 ,** 성적 우수 입학 장학금 (학사)	Sungkyunkwan University (SKKU)

활동 및 리더십

2022.03 - 2023.08	**연구실 대표**	MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실 (KAIST)
2021.10 – 2021.12	**기술 멘토**	공공데이터 인턴십 프로그램 (한국정보화진흥원)
2021.03 – 2024.12	**조교**	Scheduling 수업 (KAIST)
2018.09 – 2019.06	**조교**	공급사슬관리 수업 (SKKU)
2018.03 – 2019.02	**회장**	산업공학과 대학원 학생회 (SKKU)
2018.03 – 2018.06	**조교**	생산관리 수업 (SKKU)
2016.10 – 2018.12	**조교**	양성평등교육 (SKKU)
2017.09 – 2017.12	**조교**	공학경제 수업 (SKKU)
2017.03 – 2017.06	**조교**	경영과학 및 실습 1 수업 (SKKU)
2016.09 – 2016.12	**조교**	공학경제 수업 (SKKU)
2015.03 – 2016.08	**운영위원**	시스템경영공학과 학생회 (SKKU)
2015.03 – 2016.08	**회장**	Turbo: 농구 동아리 (SKKU)
2014.08 – 2020.02	**운영위원**	Turbo: 농구 동아리 (SKKU)
2013.03 – 2015.02	**운영위원**	공과대학 학생회 (SKKU)
2012.03 - 2013.02	**학생 자치회장**	전교 학생회 (고등학교 2학년)

2010.03 - 2011.02 **전교 부회장** 전교 학생회 (중학교 3학년)

기술

프로그래밍	Python, C#, SQL, LaTeX, R
프레임워크 & 라이브러리	PyTorch, Matplotlib, Pandas, NumPy, Gurobi, CPLEX
시뮬레이션 & 도구	VMS Mozart (APS), Plant Sim, AutoMod, MS Office, Photoshop
개발 환경 & 생산성	Git / GitHub, Docker, Claude Code, n8n, Notion
언어	Korean (Native), English (Professional)